Universidad del Valle de Guatemala

CC3067 Redes – Sección 10

Laboratorio 3

Algoritmos de Enrutamiento

PDF 2: evidencias de configuración y conectividad

Grupo 1

Pablo Daniel Barillas Moreno	22193
Andrés Rafael Chivalán	21534

11 de octubre de 2026

Índice

1 Alcance **2**

2 Topología implementada **2**

3 Configuración base **2**

4 Lectura de las tablas de enrutamiento **2**

5 Salida de `show ip route` en los cinco routers **2**
5.1 R-OSPF-1 2
5.2 R-OSPF-2 3
5.3 R-CENTRAL 3
5.4 R-EIGRP-1 3
5.5 R-EIGRP-2 4

6 Evidencia OSPF de costo igual **4**

7 Evidencia EIGRP 75/25 y condición de factibilidad **4**

8 Redistribución y sumarización **5**
8.1 OSPF hacia EIGRP 5
8.2 EIGRP hacia OSPF 6

9 Conectividad extremo a extremo **6**
9.1 Captura literal del ping 7
9.2 Captura literal del `tracert` 8

10 Conclusiones **8**

1 Alcance

Este documento reúne las salidas solicitadas de Packet Tracer: las tablas de enrutamiento de los cinco routers, la evidencia de balanceo OSPF y EIGRP, la redistribución con rutas resumidas y las capturas de conectividad extremo a extremo.

2 Topología implementada

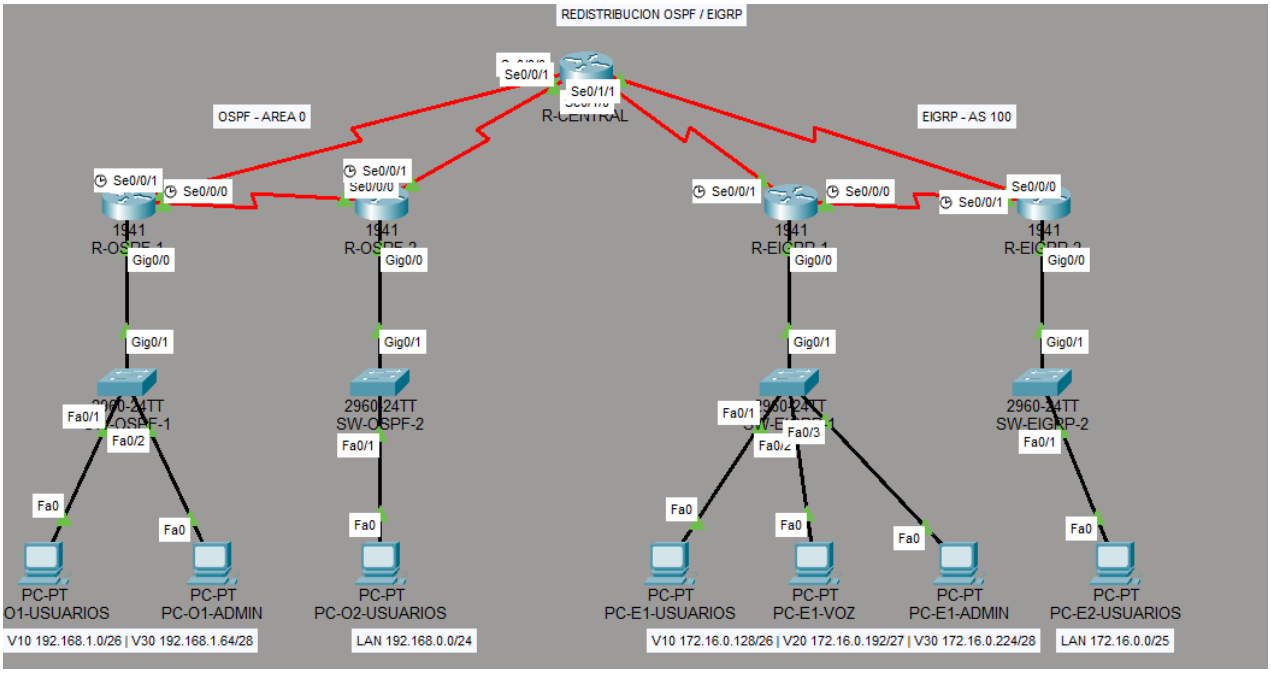


Figura 1: Topología real: cinco routers, seis enlaces seriales, cuatro switches y siete equipos finales.

Los enlaces seriales forman dos triángulos que comparten R-CENTRAL. R-OSPF-1 y R-EIGRP-1 usan router-on-a-stick; R-OSPF-2 y R-EIGRP-2 usan una LAN sin VLAN adicional. R-CENTRAL no posee LAN propia y es el único router que ejecuta ambos protocolos.

Resolución de la tercera VLAN de R-EIGRP-1

El rol general exige tres VLANs, aunque la tabla detallada enumera solo dos. Se implementó VLAN 30 de administración/servidores en `172.16.0.224/28`, con gateway `172.16.0.225` y host de prueba `172.16.0.226`.

3 Configuración base

R-OSPF-1 enruta las VLAN 10 y 30; R-EIGRP-1 enruta las VLAN 10, 20 y 30. En ambos protocolos se utilizó `passive-interface default` y se habilitaron únicamente los enlaces seriales que forman vecindades. De esta manera las LAN/VLAN se anuncian sin enviar mensajes de descubrimiento hacia los equipos finales.

4 Lectura de las tablas de enrutamiento

Los códigos usados son: `C` conectada, `L` local /32, `O` OSPF interna, `O E1` OSPF externa tipo 1, `D` EIGRP interna y `S` estática. Las líneas siguientes transcriben las rutas materiales mostradas por `show ip route`; se omiten únicamente encabezados repetitivos y rutas locales /32 que no cambian la decisión de reenvío.

5 Salida de `show ip route` en los cinco routers

5.1 R-OSPF-1

```
R-OSPF-1# show ip route
```

```
C 10.0.0.0/30       is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.4/30       is directly connected, Serial0/0/1
C 192.168.1.0/26    is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C 192.168.1.64/28   is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
O 192.168.0.0/24 [110/21] via 10.0.0.2, Serial0/0/0
                  [110/21] via 10.0.0.6, Serial0/0/1
O E1 172.16.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.6, Serial0/0/1
```

Interpretación: las VLAN locales aparecen como conectadas; la LAN de R-OSPF-2 tiene dos rutas ECMP; todo EIGRP aparece como una única externa E1 /24.

5.2 R-OSPF-2

```
R-OSPF-2# show ip route
C 10.0.0.0/30    is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.8/30    is directly connected, Serial0/0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O 192.168.1.0/26 [110/21] via 10.0.0.1, Serial0/0/0
                  [110/21] via 10.0.0.10, Serial0/0/1
O 192.168.1.64/28 [110/21] via 10.0.0.1, Serial0/0/0
                  [110/21] via 10.0.0.10, Serial0/0/1
O E1 172.16.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.10, Serial0/0/1
```

Interpretación: ambas VLAN de R-OSPF-1 se alcanzan por dos next hops de costo 21; el dominio EIGRP permanece resumido.

5.3 R-CENTRAL

```
R-CENTRAL# show ip route
C 10.0.0.4/30  is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.8/30  is directly connected, Serial0/0/1
C 10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/1/0
C 10.0.0.20/30 is directly connected, Serial0/1/1
O 192.168.0.0/24  [110/11] via 10.0.0.9, Serial0/0/1
O 192.168.1.0/26  [110/11] via 10.0.0.5, Serial0/0/0
O 192.168.1.64/28 [110/11] via 10.0.0.5, Serial0/0/0
D 172.16.0.0/25   [90/1683712] via 10.0.0.21, Serial0/1/1
D 172.16.0.128/26 [90/1686016] via 10.0.0.17, Serial0/1/0
D 172.16.0.192/27 [90/1686016] via 10.0.0.17, Serial0/1/0
D 172.16.0.224/28 [90/1686016] via 10.0.0.17, Serial0/1/0
S 172.16.0.0/24 is directly connected, Null0
D 192.168.0.0/23 is a summary, Null0
```

Interpretación: el central conserva rutas específicas hacia ambos dominios y, simultáneamente, origina los dos objetos de resumen.

5.4 R-EIGRP-1

```
R-EIGRP-1# show ip route
C 10.0.0.12/30     is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.16/30     is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.0.128/26  is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C 172.16.0.192/27  is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C 172.16.0.224/28  is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
D 172.16.0.0/25 [90/2170112] via 10.0.0.14, Serial0/0/0
                [90/6510336] via 10.0.0.18, Serial0/0/1
D 192.168.0.0/23 [90/6996480] via 10.0.0.18, Serial0/0/1
```

Interpretación: la LAN remota EIGRP tiene dos rutas instaladas con relación de métricas 3:1; OSPF llega como un único /23.

5.5 R-EIGRP-2

```
R-EIGRP-2# show ip route
C 10.0.0.12/30  is directly connected, Serial0/0/0
C 10.0.0.20/30  is directly connected, Serial0/0/1
C 172.16.0.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 172.16.0.128/26 [90/2172416] via 10.0.0.13, Serial0/0/0
                  [90/6512640] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
D 172.16.0.192/27 [90/2172416] via 10.0.0.13, Serial0/0/0
                  [90/6512640] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
D 172.16.0.224/28 [90/2172416] via 10.0.0.13, Serial0/0/0
                  [90/6512640] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
D 192.168.0.0/23 [90/6996480] via 10.0.0.22, Serial0/0/1
```

Interpretación: las tres VLAN de R-EIGRP-1 disponen de camino directo y alterno; el dominio OSPF permanece resumido.

6 Evidencia OSPF de costo igual

El enunciado pide `show ip ospf interface`. Ese comando demuestra área, vecino y costo de una interfaz, pero no lista los dos next hops. Por eso se incluye el comando solicitado y se complementa con `show ip route 192.168.0.0`, que sí demuestra ECMP.

Comando solicitado: show ip ospf interface Serial0/0/0

```
R-OSPF-1# show ip ospf interface Serial0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1
  Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 20
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
```

Cálculo de los dos caminos

$$C_{directo} = 20 + 1 = 21, \qquad C_{\text{vía central}} = 10 + 10 + 1 = 21.$$

Prueba de ECMP: show ip route 192.168.0.0

```
Routing entry for 192.168.0.0/24
Known via "ospf 1", distance 110, metric 21, type intra area
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.0.0.2, from 2.2.2.2, via Serial0/0/0
      Route metric is 21, traffic share count is 1
    10.0.0.6, from 2.2.2.2, via Serial0/0/1
      Route metric is 21, traffic share count is 1
```

Los dos bloques tienen métrica 21 y `traffic share count 1`; por tanto, OSPF instala reparto 1:1.

7 Evidencia EIGRP 75/25 y condición de factibilidad

show ip eigrp topology 172.16.0.0 255.255.255.128

```
IP-EIGRP (AS 100): Topology entry for 172.16.0.0/25
  State is Passive, 2 Successor(s), FD is 2170112
  Routing Descriptor Blocks:
  10.0.0.14 (Serial0/0/0)
      Composite metric is (2170112/2816), Route is Internal
      Total delay is 20010 microseconds
  10.0.0.18 (Serial0/0/1)
      Composite metric is (6510336/1683712), Route is Internal
      Total delay is 189550 microseconds
```

Camino	Métrica/FD	RD	Papel
Directo por 10.0.0.14	2,170,112	2,816	Sucesor
Vía central por 10.0.0.18	6,510,336	1,683,712	Sucesor factible

La factibilidad se cumple porque

$$1\,683\,712 < 2\,170\,112.$$

La relación de métricas es

$$\frac{6\,510\,336}{2\,170\,112} = 3.$$

Con `variance 3`, `maximum-paths 2` y `traffic-share balanced`, la proporción inversa es aproximadamente 75% por el camino principal y 25% por el alterno.

8 Redistribución y sumarización

8.1 OSPF hacia EIGRP

EIGRP exige una métrica semilla para rutas externas:

```
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 1544 20000 255 1 1500
 maximum-paths 2
 variance 3
 traffic-share balanced
```

Los cinco valores son ancho de banda, retardo en decenas de microsegundo, confiabilidad, carga y MTU. El resumen se publica en las dos interfaces EIGRP de R-CENTRAL:

```
interface Serial0/1/0
 ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.254.0
interface Serial0/1/1
 ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.254.0
```

Una sola ruta OSPF resumida en cada router EIGRP

```
R-EIGRP-1# show ip route 192.168.0.0 255.255.254.0
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 6996480
* 10.0.0.18, via Serial0/0/1

R-EIGRP-2# show ip route 192.168.0.0 255.255.254.0
Known via "eigrp 100", distance 90, metric 6996480
* 10.0.0.22, via Serial0/0/1
```

8.2 EIGRP hacia OSPF

El IOS 1941 emulado no admite el mecanismo probado para resumir externas OSPF. La solución compatible conserva las rutas EIGRP específicas en R-CENTRAL, crea el agregado /24 y redistribuye únicamente esa estática como E1:

```
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 Null0
router ospf 1
 redistribute static metric-type 1 subnets
```

Una sola externa OSPF E1 para todo el dominio EIGRP

```
R-CENTRAL# show ip route static
S 172.16.0.0/24 is directly connected, Null0

R-OSPF-1# show ip route ospf
O E1 172.16.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.6, Serial0/0/1
```

Las rutas /25, /26, /27 y /28 ganan sobre /24 por coincidencia de prefijo más largo, de modo que Null0 no descarta tráfico válido. E1 suma el costo externo y el costo interno hasta R-CENTRAL.

Dirección	Resumen recibido	Resultado
OSPF → EIGRP	`192.168.0.0/23`	Una ruta D en cada router EIGRP
EIGRP → OSPF	`172.16.0.0/24`	Una ruta O E1 en cada router OSPF

9 Conectividad extremo a extremo

La prueba solicitada se realizó desde `PC-O1-USUARIOS` hacia `PC-E1-ADMIN` (`172.16.0.226`). Después de la resolución ARP se obtuvieron cuatro respuestas y 0% de pérdida.

9.1 Captura literal del ping

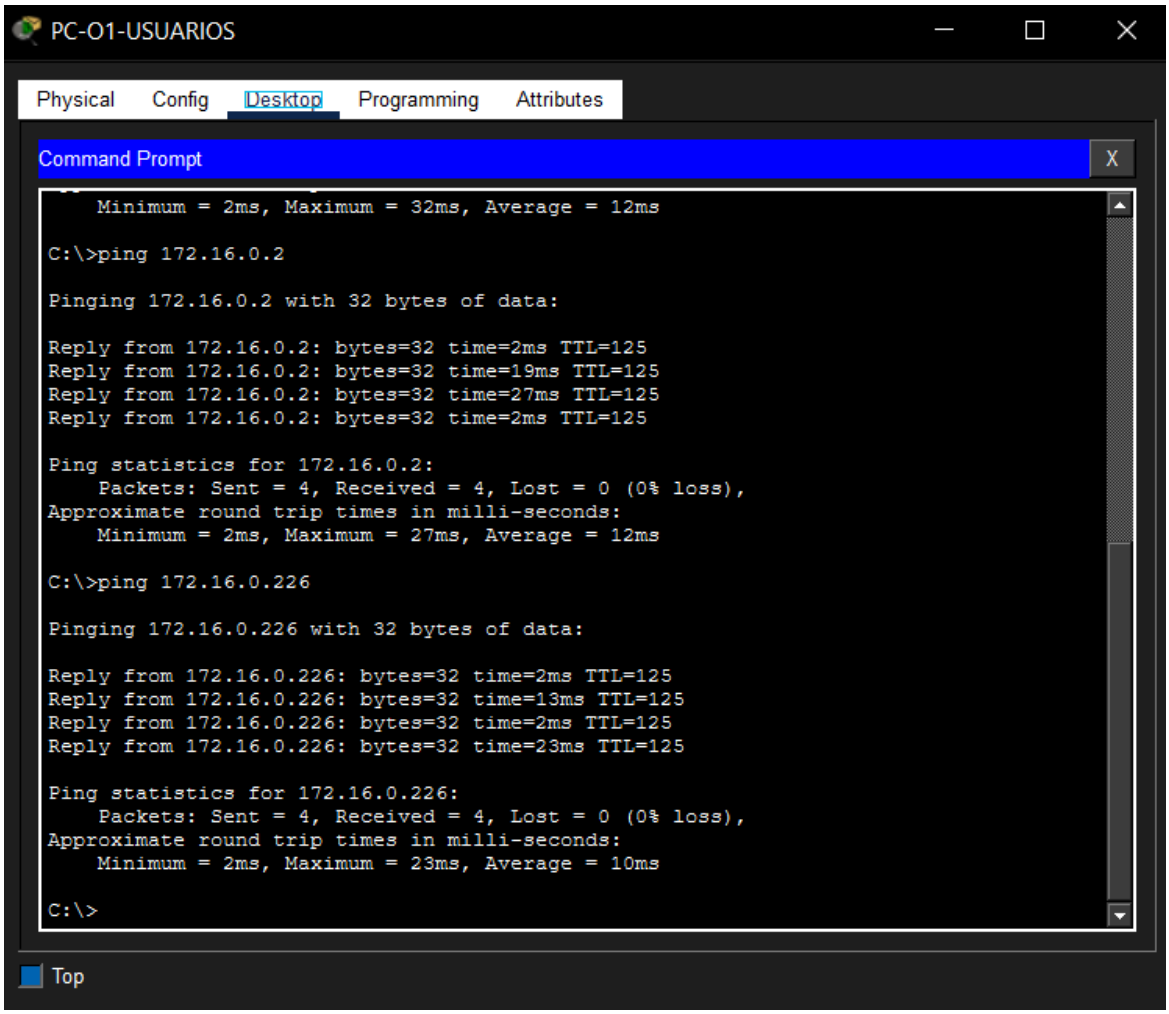


Figura 2: Ping real de PC-O1-USUARIOS a PC-E1-ADMIN (172.16.0.226): 4/4 respuestas y 0% de pérdida.

9.2 Captura literal del `tracert`

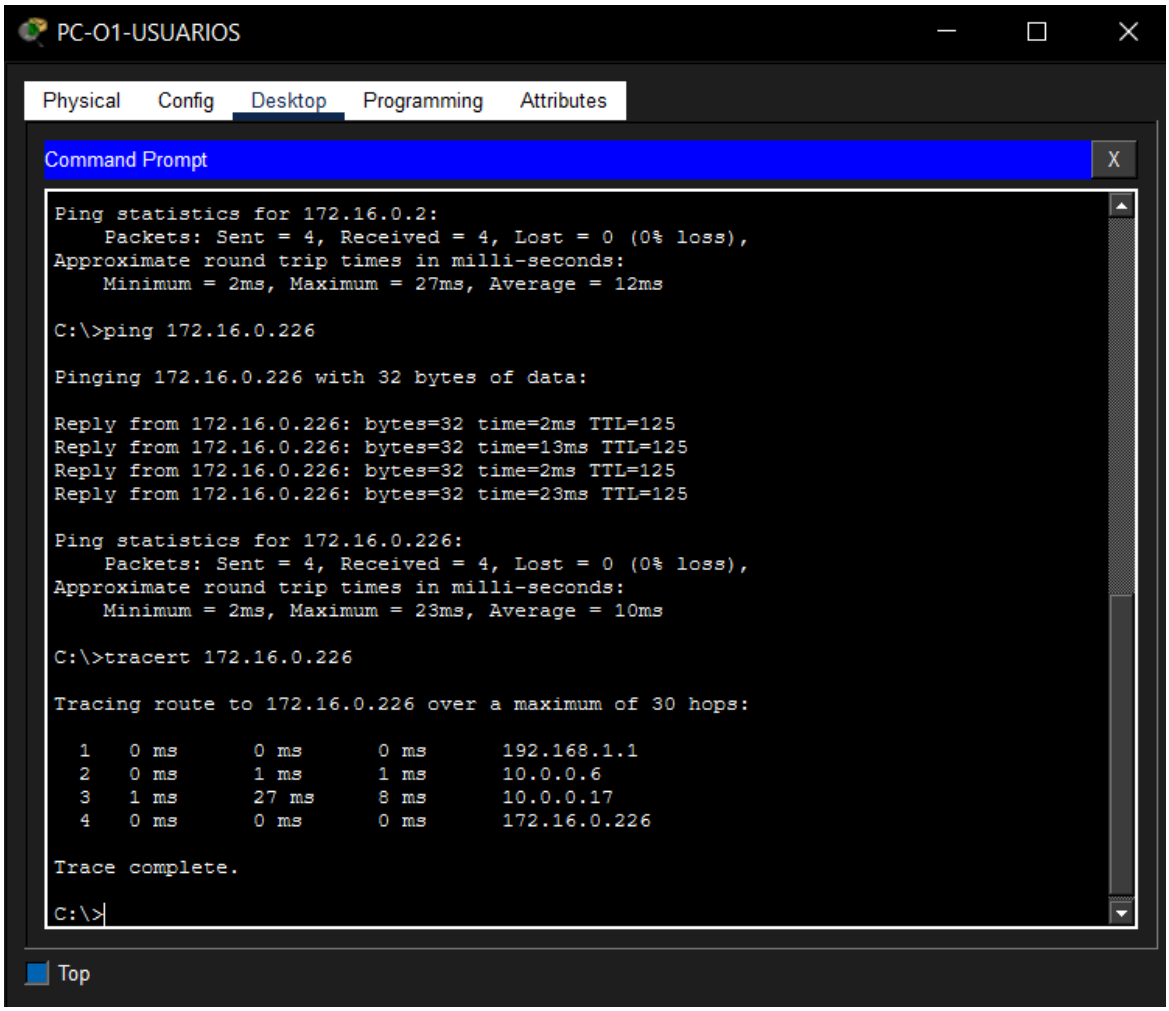


Figura 3: Traza OSPF a EIGRP: 192.168.1.1, R-CENTRAL, R-EIGRP-1 y 172.16.0.226.

10 Conclusiones

La topología permite comunicación entre ambos dominios. OSPF conserva dos caminos de costo igual; EIGRP instala el sucesor y el sucesor factible con `variance 3`; y R-CENTRAL intercambia una ruta resumida por cada dominio.